

高校2年 数学 HS-MATHC-U01 ベクトル

高校生向け 自習プリント **ベクトル**

ベクトル | ベクトルの演算・成分・内積・位置ベクトル

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

**1**  $\vec{a} = (2, 3)$ ,  $\vec{b} = (-1, 4)$  のとき、 $2\vec{a} - \vec{b}$  を成分で表しなさい。

基礎・5点

解答

**2**  $\vec{a} = (1, 2)$ ,  $\vec{b} = (3, -1)$  の内積  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  を求めなさい。

基礎・5点

解答

**3**  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 3$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$  のとき、 $\vec{a}$  と  $\vec{b}$  のなす角  $\theta$  ( $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ) は何度か。

基礎・5点

解答

**4**  $\vec{a} = (2, k)$  と  $\vec{b} = (3, -6)$  が垂直になるような  $k$  の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

**5**  $\triangle OAB$  で  $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$  とする。辺  $AB$  を  $2:1$  に内分する点  $P$  の位置ベクトル  $\overrightarrow{OP}$  を  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  で表しなさい。

基礎・5点

解答

**6** 空間の2点  $A(1, 2, 3)$ 、 $B(3, 0, 4)$  間の距離を求めなさい。

基礎・5点

解答